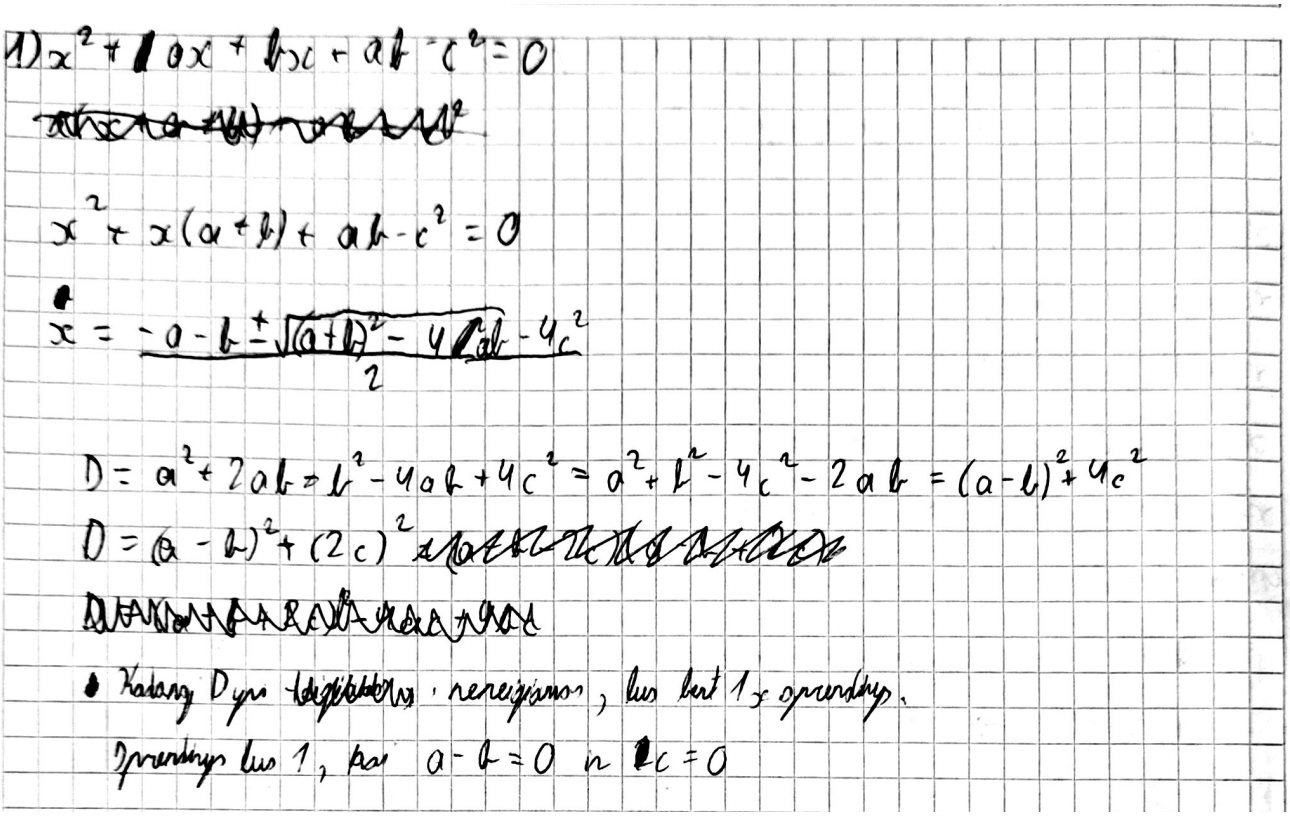
Kvadratinių lygčių uždaviniai

Pastabos ir patarimai

1 uždavinys

Sąlyga. Įrodykite, kad $x^2 + (a+b)x + ab - c^2 = 0$ turi bent vieną realųjį sprendinį visiems $a, b, c \in \mathbb{R}$. Kada sprendinys vienintelis?



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Palikta aritmetinė klaida.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Lygties diskriminantas yra

$$D = (a+b)^2 - 4(ab - c^2) = a^2 - 2ab + b^2 + 4c^2 = (a-b)^2 + 4c^2.$$

Kadangi realiųjų skaičių kvadratai neneigiami, $D \geq 0$. Kvadratinės lygties vyriausiasis koeficientas lygus $1 \neq 0$, todėl ji turi bent vieną realųjį sprendinį.

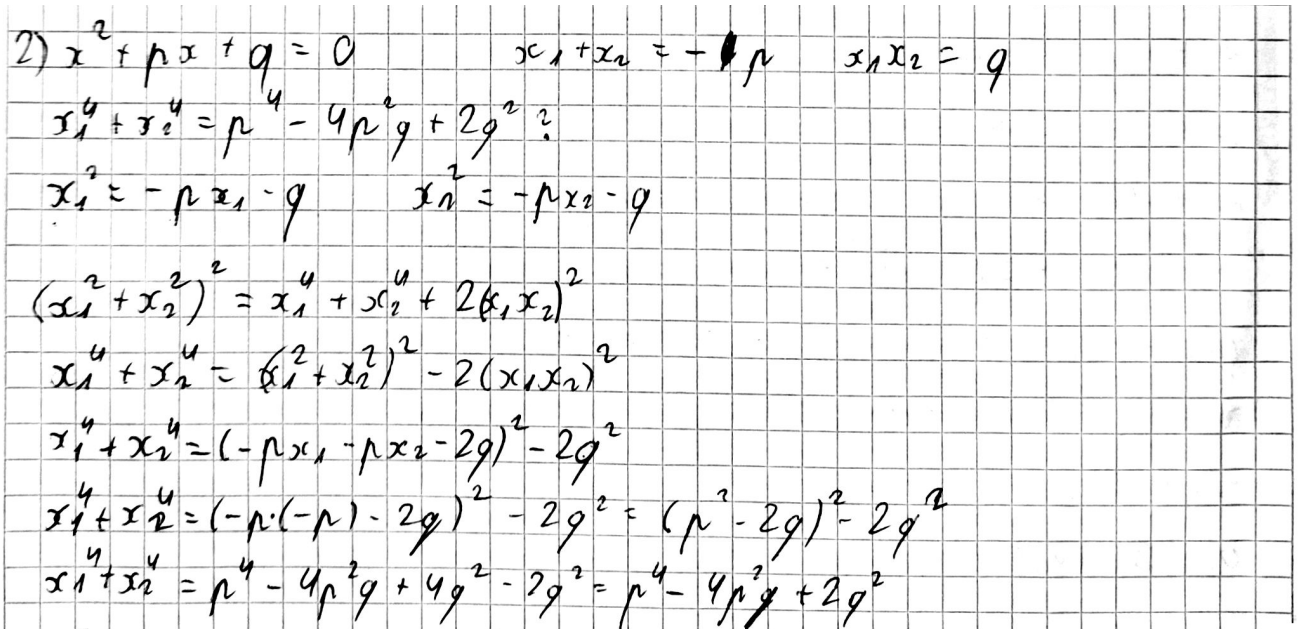
Lygtis turi lygiai vieną realųjį sprendinį tada, kai $D = 0$. Neneigiamų dėmenų suma lygi nuliui tada, kai abu dėmenys lygūs nuliui. Todėl

$$D = 0 \iff a - b = 0 \text{ ir } c = 0 \iff a = b \text{ ir } c = 0.$$

Taigi vienintelis sprendinys yra būtent tada, kai $a = b$ ir $c = 0$; tuo atveju lygtis yra $(x+a)^2 = 0$, o jos sprendinys $x = -a$. □

2 uždavinys

Sąlyga. Lygties $x^2 + px + q = 0$ sprendiniai yra x_1, x_2. Naudodamiesi Vijeto teorema įrodykite $x_1^4 + x_2^4 = p^4 - 4p^2q + 2q^2$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Įžanga „Pagal Vijeto teoremą“ aiškiai įvardytų pirmųjų lygybių pagrindą. Toliau pakanka formulių.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal Vijeto teoremą

$$x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1x_2 = q.$$

Kadangi x_1 ir x_2 yra duotosios lygties sprendiniai,

$$x_1^2 = -px_1 - q, \qquad x_2^2 = -px_2 - q.$$

Sudėję šias lygybes, gauname

$$x_1^2 + x_2^2 = -p(x_1 + x_2) - 2q = p^2 - 2q.$$

Naudodamiesi tapatybe

$$(x_1^2 + x_2^2)^2 = x_1^4 + x_2^4 + 2x_1^2x_2^2,$$

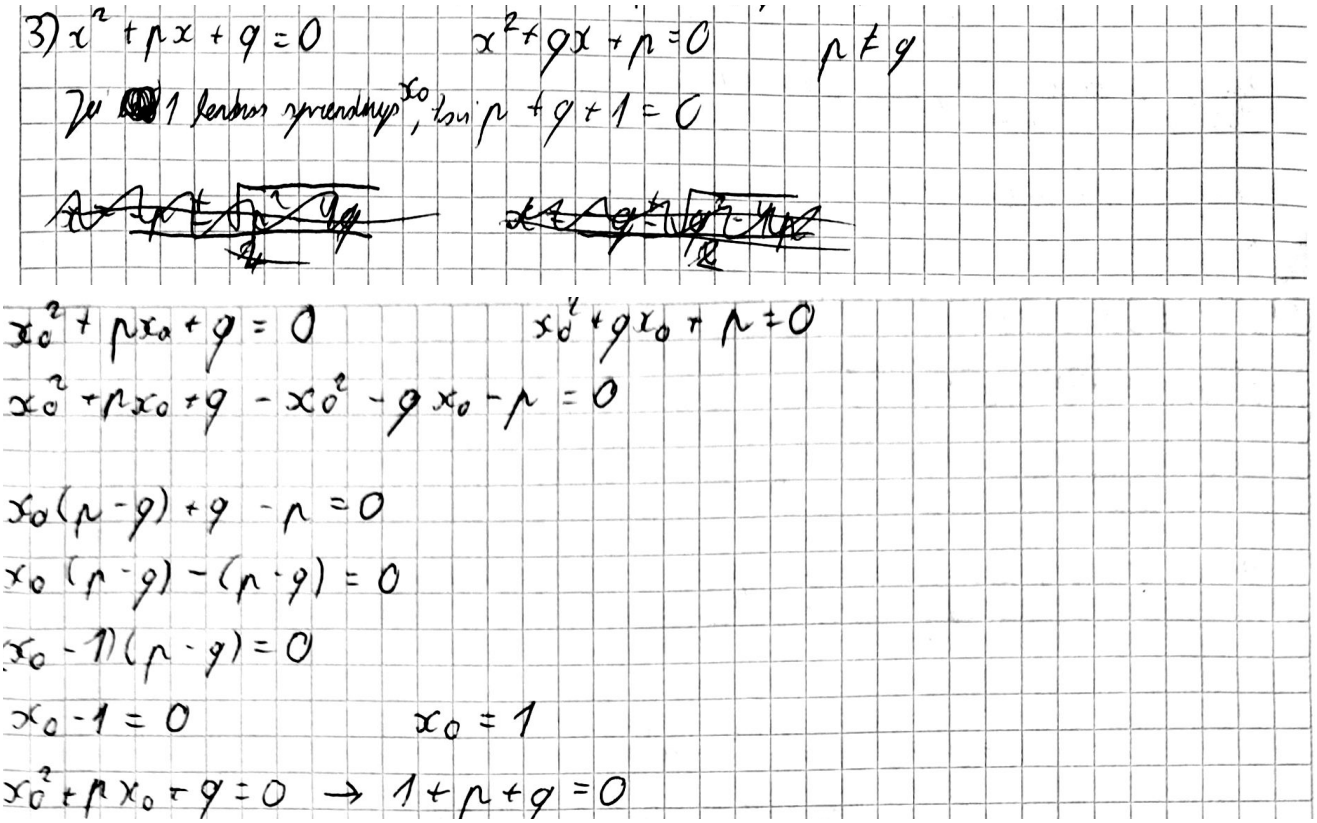
gauname

$$\begin{aligned} x_1^4 + x_2^4 &= (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2 \\ &= (p^2 - 2q)^2 - 2q^2 \\ &= p^4 - 4p^2q + 4q^2 - 2q^2 \\ &= p^4 - 4p^2q + 2q^2. \end{aligned}$$

Taigi reikiama tapatybė įrodyta. □

3 uždavinys

Sąlyga. Lygtys $x^2 + px + q = 0$ ir $x^2 + qx + p = 0$, kur $p \neq q$, turi bendrą realųjį sprendinį. Įrodykite, kad $p + q + 1 = 0$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Pirmiausia parašyti skliaustus saugiau negu iš karto išskleisti.
- Prie išvados $x_0 = 1$ naudinga parašyti „Kadangi $p - q \neq 0$“. Sąlyga jau duota, todėl tai išryškina pagrindą, o ne užpildo esminę naują spragą.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Tegu x_0 yra bendras abiejų lygčių realusis sprendinys. Tuomet

$$x_0^2 + px_0 + q = 0, \qquad x_0^2 + qx_0 + p = 0.$$

Atėmę antrąją lygybę iš pirmosios, gauname

$$(x_0^2 + px_0 + q) - (x_0^2 + qx_0 + p) = 0.$$

Vadinasi,

$$(p - q)x_0 + q - p = 0, \qquad (p - q)(x_0 - 1) = 0.$$

Kadangi $p \neq q$, turime $p - q \neq 0$. Todėl $x_0 - 1 = 0$, t. y. $x_0 = 1$.

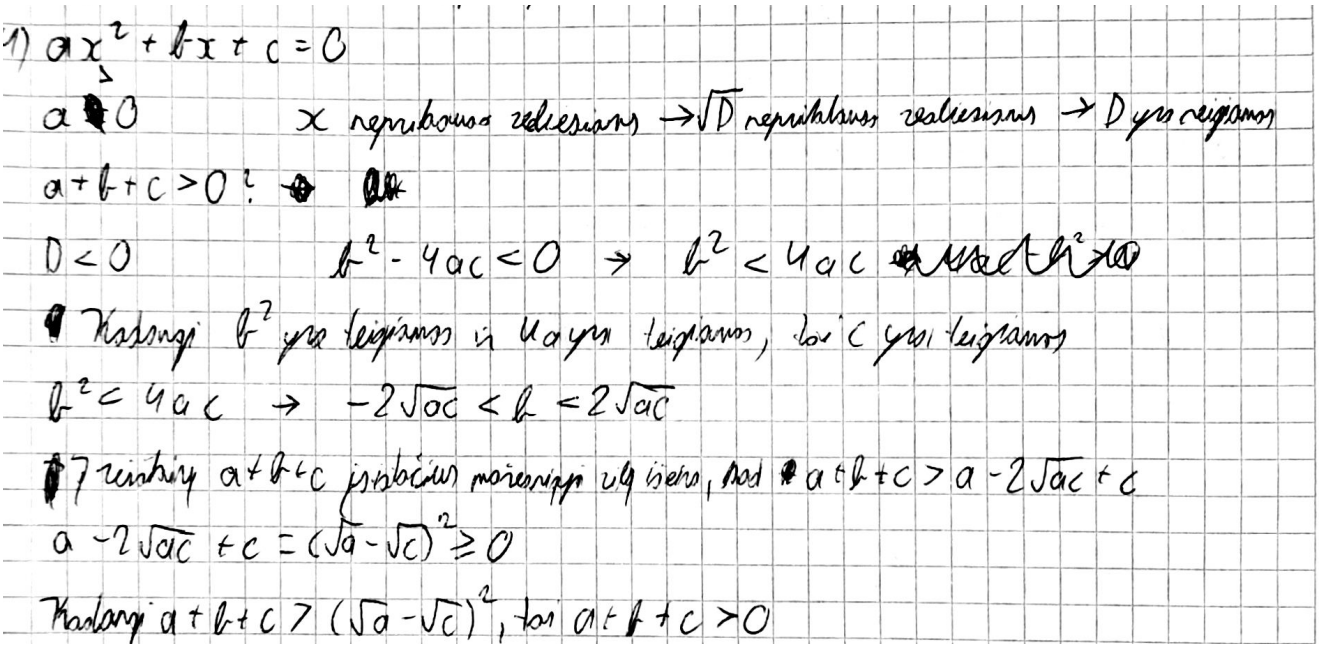
Įstatę $x_0 = 1$ į pirmąją lygtį, gauname

$$1 + p + q = 0.$$

Taigi $p + q + 1 = 0$, ką ir reikėjo įrodyti. □

4 uždavinys

Sąlyga. Lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a > 0$, neturi realiųjų sprendinių. Įrodykite, kad $a + b + c > 0$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- b^2 nebūtinai teigiamas: kai $b = 0$, jis lygus nuliui. Reikia žodžio „neneigiamas“.
- $c > 0$ vis tiek išplaukia, nes $4ac > b^2 \geq 0$ ir $a > 0$.
- Aiškiai įvardytas $a > 0$, $c > 0$ pagrindžia šaknų $\sqrt{a}$, $\sqrt{c}$ vartojimą.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Kadangi $a > 0$, lygtis yra kvadratinė. Ji neturi realiųjų sprendinių, todėl jos diskriminantas neigiamas:

$$b^2 - 4ac < 0.$$

Taigi $4ac > b^2 \geq 0$. Iš $a > 0$ gauname $c > 0$.
Kadangi $ac > 0$ ir $b^2 < 4ac$, turime

$$|b| < 2\sqrt{ac}, \qquad b > -2\sqrt{ac}.$$

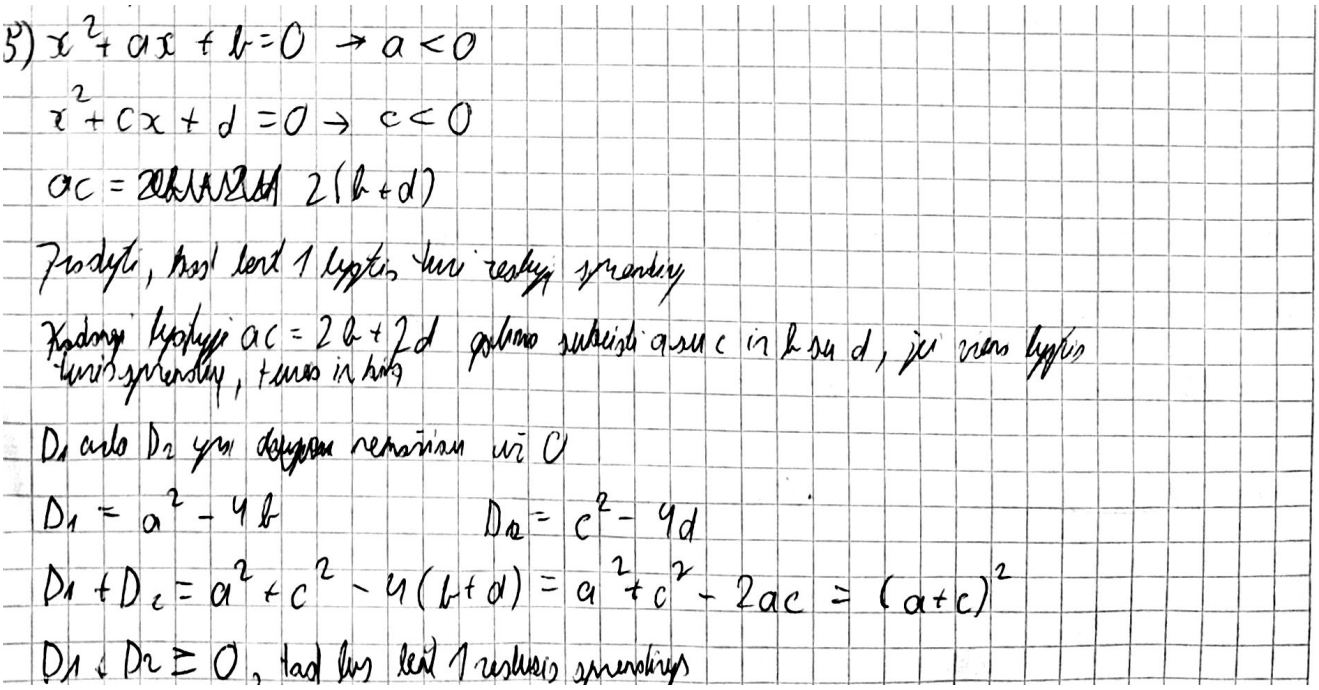
Todėl

$$\begin{aligned} a + b + c &> a - 2\sqrt{ac} + c \\ &= (\sqrt{a} - \sqrt{c})^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Vadinasi, $a + b + c > 0$. □

5 uždavinys

Sąlyga. Lygčių $x^2 + ax + b = 0$ ir $x^2 + cx + d = 0$ koeficientai tenkina $ac = 2(b + d)$. Įrodykite, kad bent viena lygtis turi realiųjų sprendinių.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- **Pagrindinė idėja tinkama:** diskriminantų suma leidžia panaudoti koeficientų sąryšį.
- Teiginiai $a < 0$, $c < 0$ nepagrįsti. Pavyzdžiui, $a = c = 2$, $b = d = 1$ tenkina duotą sąryšį, nors $a, c > 0$.
- Lygybė $a^2 + c^2 - 2ac = (a + c)^2$ klaidinga. Teisingas kvadratas yra $(a - c)^2$.
- Neneigiama suma neįrodo, kad abu diskriminantai neneigiami. Ji įrodo, kad bent vienas neneigiamas. Būtent šį tarpinį teiginį reikia susieti su sprendinių egzistavimu.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pažymėkime pirmosios ir antrosios lygčių diskriminantus atitinkamai D_1 ir D_2. Tuomet

$$D_1 = a^2 - 4b, \qquad D_2 = c^2 - 4d.$$

Iš sąlygos $ac = 2(b + d)$ gauname $4(b + d) = 2ac$. Todėl

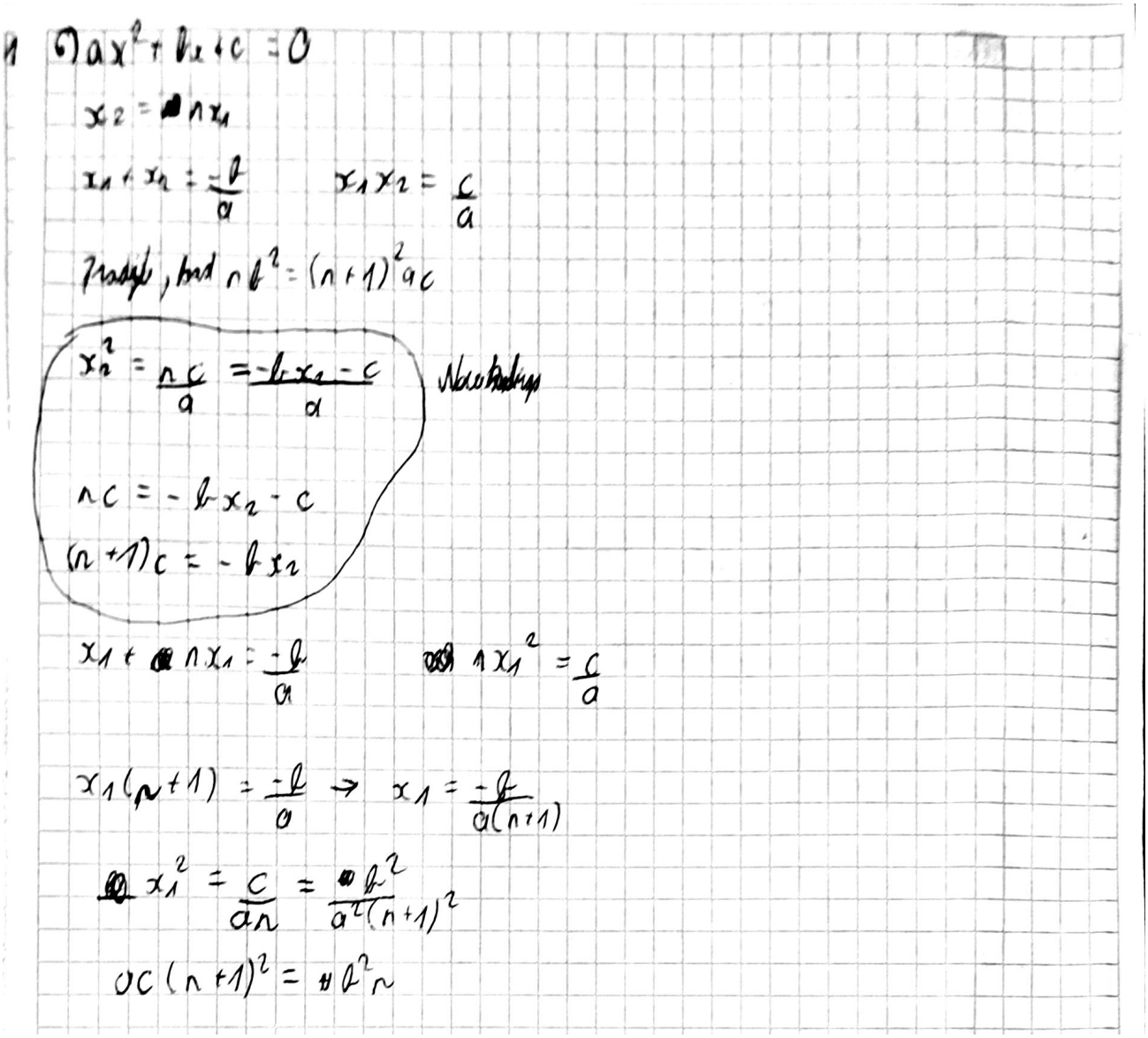
$$\begin{aligned} D_1 + D_2 &= a^2 + c^2 - 4(b + d) \\ &= a^2 + c^2 - 2ac \\ &= (a - c)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Jeigu abu diskriminantai būtų neigiami, jų suma būtų neigiama. Tai prieštarauja gautai nelygybei. Vadinasi, bent vienas iš skaičių D_1, D_2 yra neneigiamas.

Abiejų lygčių vyriausiasis koeficientas lygus 1. Todėl ta lygtis, kurios diskriminantas neneigiamas, turi bent vieną realųjį sprendinį. Taigi bent viena duotoji lygtis turi realiųjų sprendinių. □

6 uždavinys

Sąlyga. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$, sprendiniai yra x_1, x_2, o $x_2 = nx_1$. Įrodykite, kad $nb^2 = (n+1)^2 ac$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Dalijama iš n ir $n+1$. Jei n iš anksto laikomas teigiamu, dalybos leistinos. Tačiau vien lygybė $x_2 = nx_1$ neatmeta $n = 0$ ar $n = -1$.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal Vijeto teoremą

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Kadangi $x_2 = nx_1$, gauname

$$(n+1)x_1 = -\frac{b}{a}, \qquad nx_1^2 = \frac{c}{a}.$$

Pakėlę pirmąją lygybę kvadratu, turime

$$(n+1)^2 x_1^2 = \frac{b^2}{a^2}.$$

Padauginę ją iš n ir panaudoję antrąją lygybę, gauname

$$\frac{nb^2}{a^2} = (n+1)^2 n x_1^2 = (n+1)^2 \frac{c}{a}.$$

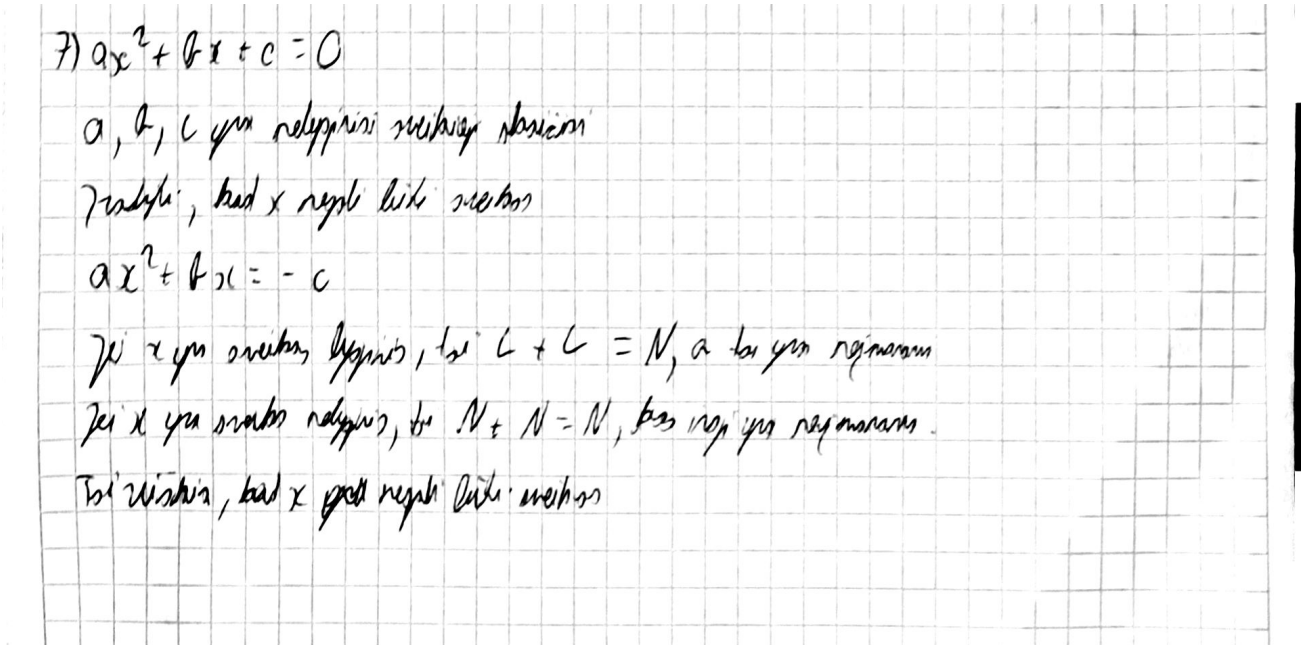
Padauginę iš a^2, gauname

$$\boxed{nb^2 = (n+1)^2 ac.}$$

Šis įrodymas nereikalauja prielaidų $n \neq 0$ ar $n \neq -1$. □

7 uždavinys

Sąlyga. Įrodykite, kad jeigu a, b, c yra nelyginiai sveikieji skaičiai, tai lygtis $ax^2 + bx + c = 0$ negali turėti sveikojo sprendinio.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Abi parašytos sumų lyginumo taisyklės klaidingos. Lyginio ir lyginio suma lyginė; nelyginio ir nelyginio suma taip pat lyginė.
- Jei užrašu norėjai parodyti neįmanomą lygybę tarp kairės ir dešinės pusių, reikia tai aiškiai atskirti nuo sumavimo taisyklės. Pirmiausia nustatyk kairės pusės lyginumą, tada palygink su $-c$.
- Žodžių „tai neįmanoma“ neužtenka, jeigu neįvardyta, kas tiksliai prieštarauja kam.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Tarkime priešingai, kad egzistuoja sveikasis lygties sprendinys x. Tuomet

$$ax^2 + bx = -c.$$

Kadangi c nelyginis, $-c$ taip pat nelyginis. Nagrinėkime abu galimus sveikojo x lyginumo atvejus.

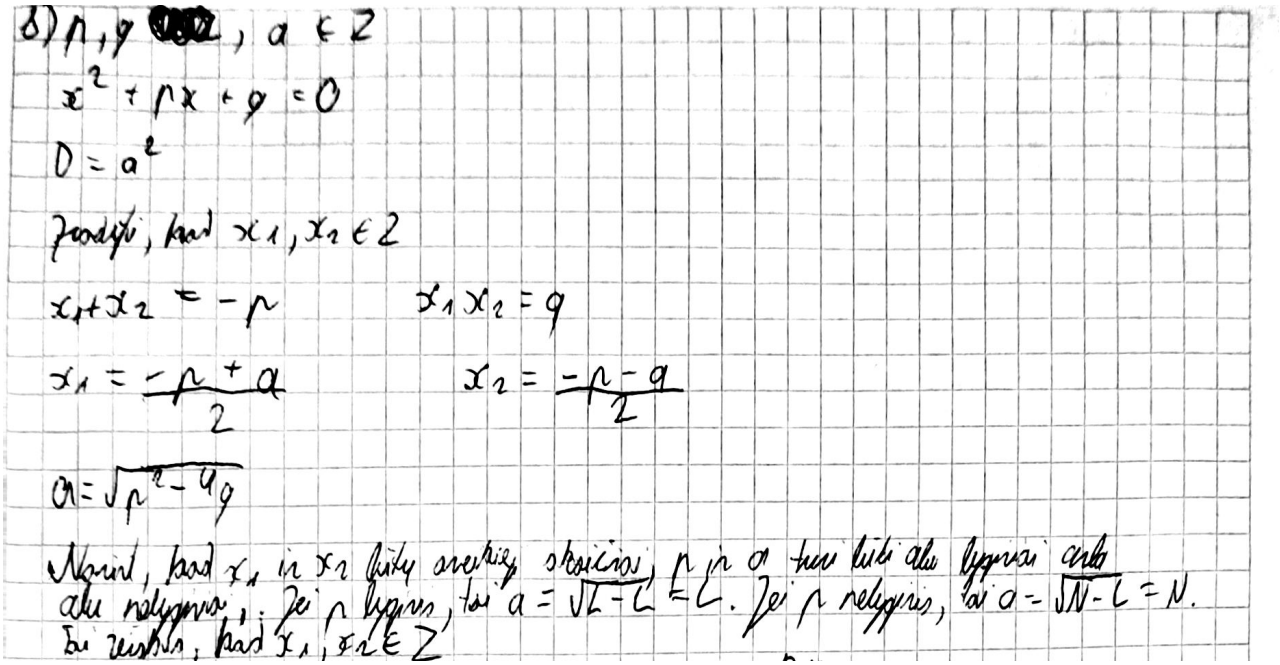
1 atvejis: x lyginis. Tada x^2 lyginis, todėl ax^2 ir bx lyginiai. Jų suma $ax^2 + bx$ lyginė.

2 atvejis: x nelyginis. Tada x^2 nelyginis. Kadangi a ir b nelyginiai, sandaugos ax^2 ir bx nelyginės. Dviejų nelyginių skaičių suma lyginė, todėl $ax^2 + bx$ vėl lyginė.

Abiem atvejais lygybės $ax^2 + bx = -c$ kairė pusė lyginė, o dešinė nelyginė. Tokia lygybė neįmanoma. Gavome prieštarą, todėl duotoji lygtis neturi sveikojo sprendinio. □

8 uždavinys

Sąlyga. Jeigu $p, q \in \mathbb{Z}$, o lygties $x^2 + px + q = 0$ diskriminantas yra sveikojo skaičiaus kvadratas, įrodykite, kad visi sprendiniai sveikieji.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Užrašas $\sqrt{L - L} = L$ nėra pakankamas įrodymas. Pirmiausia reikia žinoti, kad šaknis sveikoji, tada pagrįsti ryšį tarp sveikojo skaičiaus ir jo kvadrato lyginumo.
- Užbaik aiškiai: abu skaitikliai lyginiai, todėl abu dalmenys iš 2 sveikieji. Atvejis $D = 0$ taip pat įtrauktas.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal sąlygą egzistuoja $m \in \mathbb{Z}$, kuriam $D = m^2$. Imkime $k = |m| \in \mathbb{Z}$, $k \geq 0$. Tuomet

$$k^2 = D = p^2 - 4q.$$

Kadangi $4q$ lyginis, skaičiai k^2 ir p^2 yra vienodo lyginumo.

Sveikasis skaičius ir jo kvadratas yra vienodo lyginumo: jei skaičius yra $2t$, jo kvadratas $4t^2$ lyginis; jei skaičius yra $2t + 1$, jo kvadratas $4t^2 + 4t + 1$ nelyginis. Todėl iš vienodo k^2 ir p^2 lyginumo išplaukia vienodas k ir p lyginumas.

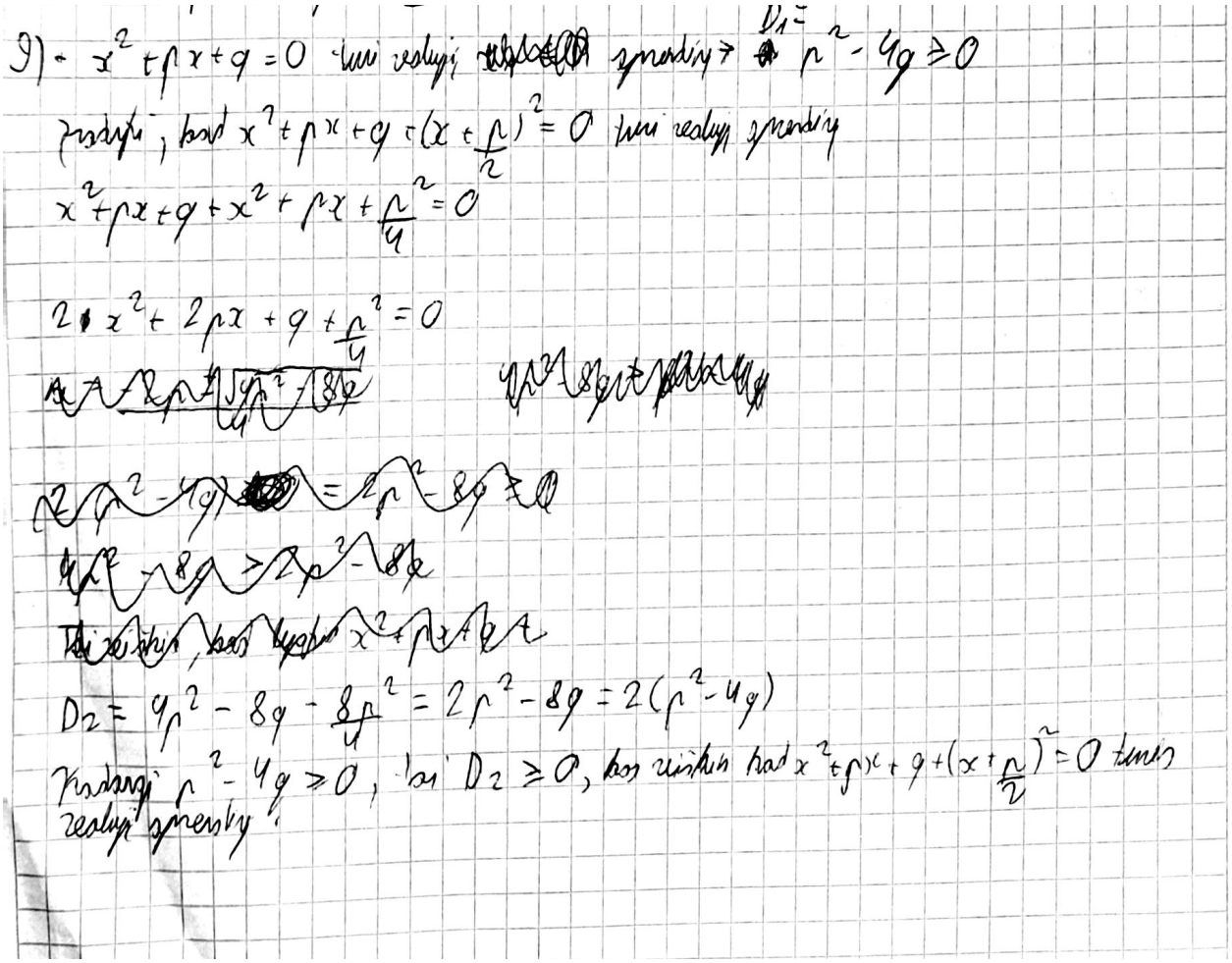
Vadinasi, $-p + k$ ir $-p - k$ yra lyginiai sveikieji skaičiai. Kadangi $D = k^2 \geq 0$, visi lygties sprendiniai gaunami pagal kvadratinės lygties formulę:

$$x_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{D}}{2} = \frac{-p \pm k}{2}.$$

Abu dalmenys sveikieji. Taigi visi lygties sprendiniai yra sveikieji skaičiai. □

9 uždavinys

Sąlyga. Jeigu $x^2 + px + q = 0$ turi realiųjų sprendinių, įrodykite, kad ir $x^2 + px + q + \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = 0$ turi realiųjų sprendinių.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Pataisytame variante verta pradėti diskriminantą nuo bendros išraiškos $(2p)^2 - 4 \cdot 2(q + p^2/4)$. Taip skaitytojui matyti, kad naudojami antrosios lygties koeficientai.
- Nereikia papildomai skaičiuoti pačių šaknų: diskriminanto ženklo pakanka.
- Nelygybė $D_2 \geq 0$ apima ir dvigubos šaknies atvejį.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Kadangi lygtis $x^2 + px + q = 0$ turi realiųjų sprendinių, jos diskriminantas tenkina

$$D_1 = p^2 - 4q \geq 0.$$

Išskleidę antrosios lygties kvadratą ir sutraukę panašiuosius narius, gauname lygiavertę lygtį

$$2x^2 + 2px + q + \frac{p^2}{4} = 0.$$

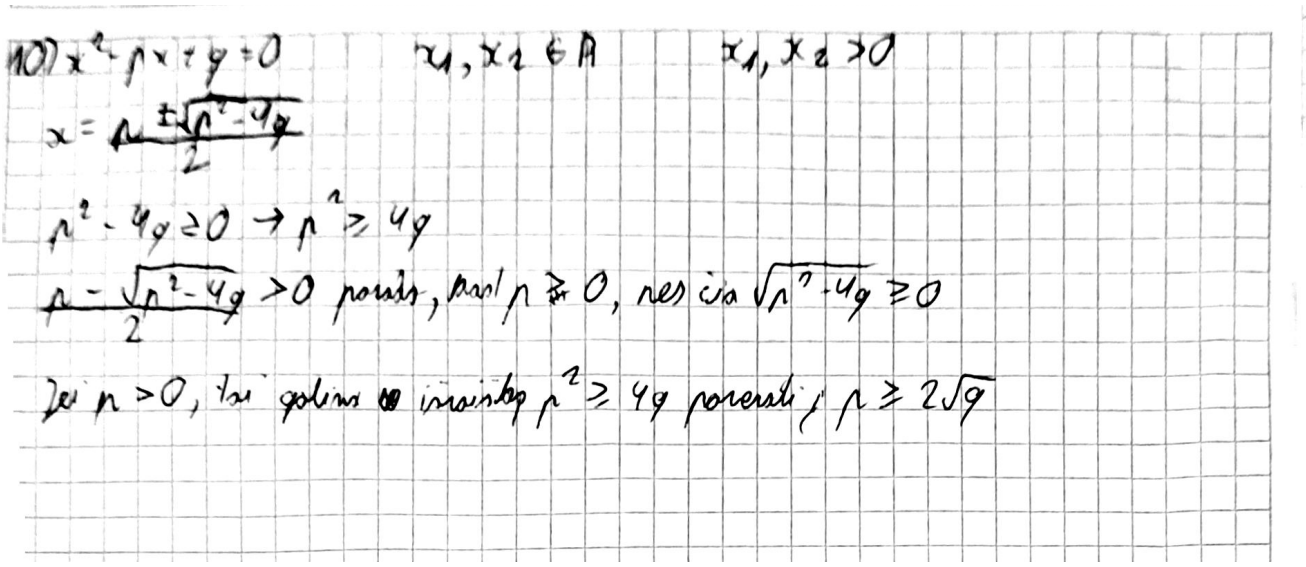
Jos vyriausiasis koeficientas yra $2 \neq 0$, o diskriminantas

$$\begin{aligned} D_2 &= (2p)^2 - 4 \cdot 2 \left(q + \frac{p^2}{4} \right) \\ &= 4p^2 - 8q - 2p^2 \\ &= 2(p^2 - 4q) \\ &= 2D_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Todėl antroji lygtis turi bent vieną realųjį sprendinį, ką ir reikėjo įrodyti. □

10 uždavinys

Sąlyga. Lygties $x^2 - px + q = 0$ sprendiniai x_1, x_2 yra teigiami realieji skaičiai. Remdamiesi diskriminantu įrodykite $p \geq 2\sqrt{q}$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Reikia aiškiai pagrįsti ir $q > 0$, kad $\sqrt{q}$ būtų realusis skaičius. Šį faktą tiesiogiai duoda teigiamų šaknų sandauga.
- Pagal Vijeto teoremą galima iš karto pagrįsti abu ženklus. Diskriminantas ir toliau lieka pagrindinis reikiamos nelygybės argumentas, kaip prašoma sąlygoje.
- Iš $p^2 \geq 4q$ pirmiausia gaunama $|p| \geq 2\sqrt{q}$. Modulio atsisakoma tik žinant $p > 0$.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal Vijeto teoremą

$$p = x_1 + x_2, \qquad q = x_1 x_2.$$

Kadangi $x_1 > 0$ ir $x_2 > 0$, turime $p > 0$ ir $q > 0$.

Duotoji kvadratinė lygtis turi realiųjų sprendinių, todėl jos diskriminantas neneigiamas:

$$D = (-p)^2 - 4q = p^2 - 4q \geq 0.$$

Vadinasi, $p^2 \geq 4q$. Abi pusės neneigiamos, todėl, pasinaudoję kvadratinės šaknies didėjimu, gauname

$$\sqrt{p^2} \geq \sqrt{4q}, \qquad |p| \geq 2\sqrt{q}.$$

Kadangi $p > 0$, turime $|p| = p$. Taigi

$$\boxed{p \geq 2\sqrt{q}.}$$

Reikiama nelygybė įrodyta. □

Bendra rašymo taisyklė. Apibrėžk naujus žymėjimus, įvardykint atliekamus žingsnius, patikrink apribojimus ir užbaik tikslia išvada. Aiškių algebrinių veiksmų nereikia apkrauti komentarais.